



Lahore水与污水管理项目（LWWMP）
AIIB项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三轮澄清

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）下工程采购的单阶段双信封招标

LAHORE污水和排水管理项目（LWDMP）从 LARECHS COLONY 至 GULSHAN E RAVI、

LAHORE 的污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日

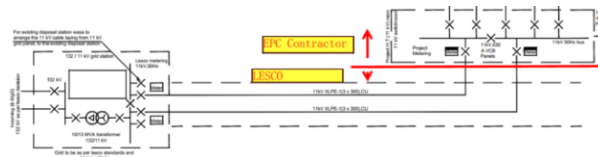


ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

LAHORE水与污水管理项目（LWWMP）从 LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI
LAHORE 的污水系统 关于投标人询问的第三轮澄清

序号 #	参考章节	说明	雇主回复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页，附表编号5： 电气工程	23座间歇运行泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（跌水构筑物处的15套控制系统）以及沿管线和支线、最好位于跌水构筑物处的15个检查井控制点，依据ER第4.1款及5.15个（最低数量）沿管线和支线检查井控制点的要求；GULSHAN E RAVI最终处置站（泵站及《业主要求》中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供负荷清单、其他泵站的单线图、布置图以及任何可用的其他电气图纸。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷及单线图（SLD）详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图仅作为指导，附于附件A中。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求	建议将控制室调整至干井室内。雇主是否可以接受这一替代布置？	请参阅第一次投标前会议的澄清文件及会议纪要中序号编号39的回复，其中规定应以更新后的图纸 # LW-TD-411为准；但是，作为替代安排，可按照附件B将控制室调整至干井室内。
3.	澄清及第1次投标前会议会议纪要 LWDMP 项目72 Volume-1，第I部分，价格 清单，清单编号5： 电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（现有场地范围内）将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清： 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) ☐ EPC承包商可自行决定前往相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅LWDMP第一次投标前会议的澄清文件及会议纪要中第72项的回复，现澄清如下：除Gulshan e Ravi泵站外，另有23座泵站配备低压负荷；如果涉及迁移，这些泵站将需要低压电缆，以恢复或重新建立与现有泵送系统的连接。

序号#	参考章节	说明	雇主回复
		清单、每座泵站MV泵的单线图（SLD）以及所有相关接口详细资料。2）除MV电动机外，请澄清23座提升泵站中的任何现有设施是否需要从迁移后的控制室（变电站）获得电源。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购及安装属于承包商的工作范围，请提供每座泵站相应的负荷信息、单线图（SLD）及接口详细资料。	2) □EPC承包商可自由前往相关现场，并根据其自身的设计和布置估算迁移和重建工作范围，但是，23座泵站的设备清单作为附件C附后，仅供参考。由于迁移应在现有场地范围内进行规划，因此可利用同一电源为迁移后的设施供电。需要注意的是，由于某些处置站存在空间限制，迁移工作还可能涉及移动主供电电源，例如变压器 / 发电机，并且还可能涉及MV电缆，
4.	第2卷第II部分，第6节《雇主要求》第6-20页， 暂列金额第4项第1卷第I部分第4节《投标表格》第4-75页，附表编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI 终端处置站	V2 - 第二部分 - 雇主要求第6-20页。C. 与LESCO合作的电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：为最终泵站附近的变电站进行设计，并与LESCO协调：设计132□kVA变电站。根据V1 - 第一部分 - 招标程序附表编号5：电气工程（5.19-5.49），132□kV GIS、132/11□kV电力变压器以及安装于132□kV变电站的相关设备的范围规定。投标人理解，132/11□kV变电站不属于承包商的工作范围，且电池界限终止于11□kV开关室的进线开关设备处，如最终排放站单线图（SLD）所示。请确认对此的理解。	参见第4节《投标表格》、暂定金额及附表编号5：电气工程。Gulshan e Ravi最终排放站现已明确，变电站也属于EPC承包商的工作范围；但是，变电站的详细设计应按照LESCO / WPPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调变电站的安装以及变电站与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。暂定金额中规定，泵站的电池界限包括变电站。
5.	第1卷，第一部分，章节	（23座进水构筑物，用于23套格栅系统及	14台发电机及其额定值和容量的清单为



序号 #	参考章节	说明	雇主回复
	4, 投标表格 第4-46页 清单编号5: 电气 工程 第2卷, 第II部分, 第6节, 雇主的 要求	16间控制室及28座建筑物/房间重建, 14台发电机运行, 11面控制柜移位, 大致按照ER第4.1及5.1款执行)。投标人请求雇主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、尺寸以及任何其他相关信息。此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气(EL)系统基本设计或概述。	作为附件C随附。EPC承包商可自由访问相关现场, 并根据《雇主要求》中给出的标准/规范, 在保持现有系统完整的前提下, 利用现有场地编制拟建基础设施的设计。此外, 23座提升泵站及其他电气装置的可用负荷详情已纳入附件C
6.	第1卷, 第I部分, 第4节, 投标表格 第4-46页 清单编号5: 电气 工程 第2卷, 第II部分, 第6节, 雇主的 要求	(23座进水构筑物, 用于23套格栅系统, 16间控制室及28座建筑物/房间重建, 14台发电机运行, 11面控制柜移位, 大致按照ER第4.1及5.1款执行)。投标人注意到, ITB中仅提及位于现有间歇式泵站的14台发电机。请澄清: 1) 其余9座泵站是否需要新发电机, 或其是否配有可利用的现有发电机。2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新泵站的负荷要求。	现澄清如下: 23座提升泵站可用发电机的清单附于附件C; 但是, 根据初步设计和图纸, 目前设想仅移位14台发电机, 但投标人在编制其设计/报价时可自行决定不进行移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余9座间歇式泵站不需要新发电机。2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负荷。
7.	第2卷, 第二部分, 章节 6, 雇主的要求 xxxix) SCADA系统的设计和供应 , Page6-73	SCADA硬件将包括: 用于对主干污水管线和排放站进行目视检查的污水视频摄像机和监控系统。根据所引用的条款, 请澄清是否要求沿整个污水管道路线设置视频监控摄像机, 还是仅在关键设施处设置。	正如《澄清事项及首次招标前会议纪要》中编号90的答复所述, 现澄清如下: 污水视频摄像机应安装在关键设施处。凡需在污水管线沿线的检查井内安装RTU以及根据现场要求需在关键位置安装RTU的地方, 均应安装摄像机。
8.	第2卷, 第二部分, 第6节 , 雇主要求 各处SCADA 数据采集	a) ☐ 应在选定的(顶管工作井)现场安装远程终端单元(RTU), 以采集数据, 并通过4G(GSM/GPRS)媒介将数据传输至Gulshan Ravi的新排放站。RTU现场清单已提供。	确认管线沿线的所有RTU和摄像机均应使用4G介质进行通信。

序号#	参考章节	说明	雇主回复
	主污水管线上的污水收集, 页码 6-332	b) ☐ 建议将无线电通信作为主要通信媒介, 因为其易于安装, 并且能够覆盖较大的通信区域。一般而言, 对于本项目, 每个站点传输的数据量在1~5范围内, 采用具备所需性能的4G技术即可轻松处理。根据雇主要求第2卷第二部分第6节(第6-323页)的条款, 投标人理解, 管线站的所有RTU和摄像机将使用租用的4G全球移动通信系统无线网络进行数据传输, 并且不会敷设新的光纤电缆。请确认对此的理解。	
9.	第2卷 - 第II部分 - 雇主要求 第4.1分款 承包商的一般义务以及第3卷- A - 第II部分 - 招标 图纸	A线将收集Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi污水处理站的流量。B线收集Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park污水处理站的污水流量。C线收集Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road 污水处理站的污水流量。投标人注意到, V3A - 第II部分 - 招标图纸中未提供Harbanspura / Karachi Phattak污水处理站的图纸。请明确工程范围, 并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水构筑物 and 除臭系统的图纸	请参阅第2次投标前会议的澄清及会议纪要中对编号26的回复, 该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下访问。
10.	第3-A卷 - 第II部分 - 招标图纸 图纸 编号: LW-TD -491 终端 污水处理站 单线图 (SLD)	在图纸编号LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 但是招标文件未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 终端污水处理站是否需要消防供水设施。如需要,	1. ☐ 请参阅第6节雇主要求、《环境与社会管理计划》(ESMP) 以及表1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 特此澄清, 终端污水处理站需要设置消防供水设施, 且该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 的规定进行设计和施工

序号 #	参考 章节	说明	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2） 请明确每座建筑物所需的消防系统（消防栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，采用设计。下述规范/参考文件中提及：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷水灭火系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用管网）、NFPA 22（消防水箱）和 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够以选定的设计流量为专用消火栓和自动喷水灭火系统提供至少2小时供水，并设置专用消防水箱。系统要求： 安装外部消火栓（工业型），合理分布以提供所需的覆盖范围；设置消火栓出口、2.5-in 喷嘴以及消防部门接合器（FDC）。厂房、车间、仓库、危险材料储存区（如有）：根据需要设置室内/室外消火栓系统及消防软管卷盘；对于储存可燃材料的封闭建筑物，应考虑在其内部设置局部自动喷水灭火系统。其他要求：手提式灭火器、探测与报警系统、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，其典型流量为主泵流量的5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：应考虑在水力上最不利的消火栓/喷嘴处至少达到7□barG。 泵扬程应根据末端压力7□barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC承包商应考虑最不利工况计算消防泵流量，但不得小于1000□gpm。消防泵应获得FM批准并列入UL名录。大型电动机：如果泵房较大、部分敞开且含有润滑剂/油品，则应同时设置局部雨淋分区（用于燃油火灾）和用于电气外壳的气体全淹没系统。系统必须进行分区，以避免水淹没带电开关设备。2. 对于最终处置站的办公楼，承包商应设计并提供自动湿式管网喷水灭火系统（轻危险级）。

序号#	参考章节	说明	雇主回复
		还请澄清是否需要设置消防水箱，如需要，请说明所需容量。3) 控制室或变电站等特定房间是否需要采用气体灭火系统。如需要，请确定适用的房间。4) 是否需要设置生活饮用水供水系统。如需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。5) 车站是否需要设置一体化污水处理设施，并请澄清生活污水的处置方式。	3. ☐对于终端处置站内安装电气设备的电气建筑物和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于23个进水位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水位置和终端处置站（包括新建建筑物）均有生活饮用水供应。主要水源应为WASA-L供水（如附近有该供水）。如果没有WASA-L供水，则应使用地下水作为替代水源，且承包商应安装钻孔泵并完成所有相关工程。承包商应根据WASA-L标准，为上述位置设计供水系统。5. 对于进水位置和终端处置站，无需在将生活污水排入排水系统之前进行处理。
11.	第2卷，第II部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	闸门阀操作方式：手动，23座提升泵站和终端处置站采用升杆式。请澄清闸门阀是否需要配置电动执行器。如需要，请说明23座提升泵站和终端处置站中的哪些闸门阀应配备电动驱动机构。	所有闸门均应配备手动操作的齿轮箱，其设计应确保在所有运行工况下均可由一名操作员完全开启和关闭。
12.	第2卷，第II部分，第6节，业主要求4.1.12。 EPC承包商施工工程范围的 详细说明	xx) ☐办公楼施工（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内所有待提供设施的数量和规格。	请参阅投标前会议第一次澄清事项及会议纪要中编号44和45的答复，该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号 Sr #	参考章节 Reference Section	说明 Description	雇主回复 Employer's Response	雇主回复
		开挖及开孔、安装和验收的记录和证据。□ 承包商应承担一切此类费用，并将其计入投标价格。请说明将为业主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。 • Facilitate preparation of record and evidences for accountability agencies.		
14.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主要求 iii) 组成部分1：通过微型隧道施工 敷设主干污水管， 建造污水管附属结构， 以及安装机电设备 第6-28页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新的MTBM (OEM认证)，配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备经过培训的运行和维护专业人员以及现场随时可用的充足备件。建议在开工前6个月将MTBM设备运抵现场并投入运行，以确保按时完成。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过6个月。这些设备应能够在项目工期内完成本项目，并在施工期间无需进行大修直至项目最终完工。所有设备应符合以下规格：500□m：一 (1) 台设备；直径2.400□m：两 (2) 台设备；直径3.500□m：一台设备。根据要求承包商采购六台新的MTBM设备的条款，请澄清项目完成后这些设备的所有权归属。	新的MTBM (OEM认证)，配备所有附件/设备，并配备经过培训的运行和维护专业人员，以确保按时完成。这些设备应能够在项目工期内完成本项目，并在施工期间无需进行大修直至项目最终完工。所有设备应符合以下规格：500□m：一 (1) 台设备；直径2.400□m：两 (2) 台设备。根据要求承包商采购六台新的MTBM设备的条款，请澄清项目完成后这	为实施上述工程所需的MTBM设备 在项目成功完成后 仍归承包商所有。
14.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement	The Contractor shall ensure Manufacturing, Procurement, Delivery and Deployment of at least six number of (06) New MTBMs (OEM Certified) at site.	The MTBM machines required for execution of the said Works shall remain the property of the Contractor upon successful completion of the Project.	
15.	第2卷，第二部分，第6节， 雇主要求，4.1.3 项目概要 第6-6页 Trunk Sewers Through Micro-tunneling, Construction of Sewer Appurtenant Structures, and Installation of E&M Equipment Page 6-28	污水输送/运输系统由 Line-A, Line-B, Line-C 及其支线组成，包括约19.0□km长的主干污水管和13.36□km长的侧管/分支管，并将采用微型隧道和顶管技术敷设。管道直径范围为1,050□mm、1,500□mm、2,400□mm。 not limited to RT Cranes, dump truck trolleys, trailer, excavator and their power supplying generators with trained O&M professionals and adequate spares readily available at site. The MTBM Machines are recommended to be available and operating at site before 6-months of the commencement of work to ensure timely completion. In no case it shall be delayed more than 8 months for MTBM. These Machines shall be capable to complete the project within the project time without major overhauls during the construction period: Diameter 1.050 m: Two (2) machines Diameter 1.500 m: One (1) machine Diameter 2.400 m: Two (2) machines Diameter 3.500 m: One (1) machine According to the clause requiring the Contractor to procure six new MTBM machines, please clarify the ownership of this equipment upon completion of the Project.	包括约19.0□km长的主干污水管和13.36□km长的侧管/分支管，并将采用微型隧道和顶管技术敷设。管道直径范围为1,050□mm、1,500□mm、2,400□mm。	请参阅第二次投标前会议的澄清和会议纪要中编号09的回复，该回复可在 WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。
15.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement, 4.1.3. THE PROJECT BRIEF Page 6-6	Sewage conveyance /transport system consists of Line-A, Line-B, Line-C and their laterals which consist of about 19.0 km long Trunk Sewers and 13.36 km Lateral/branch and will be laid by micro-tunneling and pipe jacking technique with varying diameter of pipes from 1,050 mm, 1,500 mm, 2,400	Please refer to the reply to Sr. No. 09 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting , that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.	

序号 #	参考 章节	说明	雇主回复
		mm和3,500□mm。根据 雇主要求和图纸， 直径为2400□mm和3500□mm的 管道应采用 微型隧道和顶管法敷设。请 澄清投标人是否可以提出 替代的非开挖技术，以替代 规定的方法。	
16.	第2卷，第二 部分， 第6节， 雇主 要求	请澄清雇主对于主要建筑材料（如水泥和钢材）采购来源的立场，尤其是关于当地可获得材料与进口材料的问题。	现澄清，建筑材料的采购应由承包商负责，但须符合技术规范及适用的法律法规，并取得雇主同意。在此方面，建议承包商慎重考虑进口材料所涉及的时间和财政影响，包括适用的税款、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有通常可获得且在当地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似建筑材料，均须从Pakistan境内在当地采购。不得进口此类当地可获得的永久材料；如确需进口，须事先取得雇主的书面批准，并提供充分的技术依据。另行澄清，雇主承担税款和关税的责任仅限于项目下安装且供雇主使用的永久性工厂设备和机械设备。此类税款和关税应由承包商在进口时支付，雇主应根据合同规定通过期中付款证书（IP Cs）予以偿还。
17.	第2卷，第二 部分， 第6节， 雇主 要求	在现场踏勘期间，投标人已确定了另一块可能由拉合尔发展局所有的土地，该地块位于项目区域及供水与卫生局所有土地附近，似乎适合用作管道制造和铸造场。对此，投标人请求予以澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商还可利用任何其他适宜的土地，包括在现场考察期间发现的由Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地，用于管道制造及相关活动，但须取得相关主管部门要求的所有批准和不反对函（NOC）。对此，更新后的